



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120810154 A

(43) 申请公布日 2025. 10. 17

(21) 申请号 202510684193.5

(22) 申请日 2025.05.26

(71) 申请人 中国第一汽车股份有限公司

地址 130011 吉林省长春市经济开发区新
红旗大街1号

(72) 发明人 符运喜 王冠一 曹云飞 翟旭亮
阎超 林晖栋

(74) 专利代理机构 北京超凡宏宇知识产权代理
有限公司 11463

专利代理师 王震

(51) Int.Cl.

H01M 50/262 (2021.01)

H01M 50/244 (2021.01)

H01M 50/24 (2021.01)

H01M 50/233 (2021.01)

H01M 50/249 (2021.01)

F16B 39/10 (2006.01)

B60K 1/04 (2019.01)

G06F 30/17 (2020.01)

G06F 119/14 (2020.01)

G06F 119/04 (2020.01)

G06F 119/02 (2020.01)

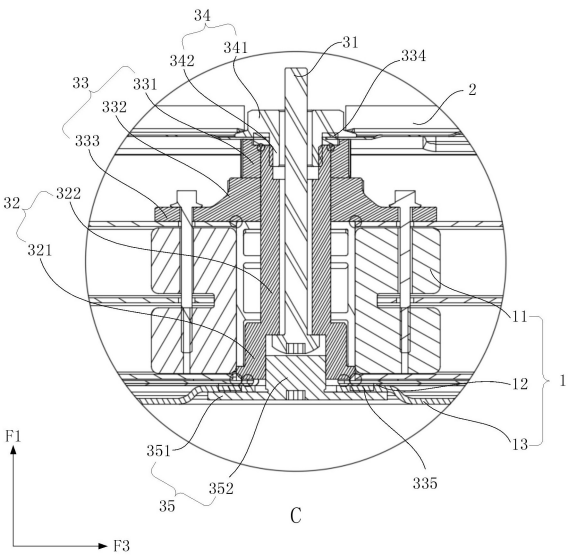
权利要求书2页 说明书9页 附图9页

(54) 发明名称

电池包挂载结构、电池包及电池包挂载结构
设计方法

(57) 摘要

本申请涉及电池包挂载技术领域,尤其是涉
及一种电池包挂载结构、电池包及电池包挂载结
构设计方法,电池包挂载结构包括第一箱体、第
二箱体和挂载装置,挂载装置包括挂载螺栓、套
筒组件和限位螺纹环,套筒组件设置于第一挂载
孔内,且套筒组件的在第一方向上的两端分别与
第一挂载孔密封连接;挂载螺栓依次贯穿第三挂
载孔、第二挂载孔和限位螺纹环与待挂载物连
接,第三挂载孔的靠近第二箱体所在的一端内壁
设置有第一内螺纹,限位螺纹环包括连接部和封
堵部,封堵部设置于第二箱体的背对第一箱体
的一侧,连接部与第一内螺纹螺接。根据本申请提
供的电池包挂载结构、电池包及电池包挂载结构
设计方法,增强电池包连接强度,提升电池包的
密封性能。



1. 一种电池包挂载结构, 其特征在于, 包括第一箱体、第二箱体和挂载装置, 所述第一箱体和所述第二箱体能够沿第一方向彼此扣合, 所述第一箱体设置有第一加强梁, 所述第一箱体设置有沿所述第一方向贯穿的所述第一箱体的第一挂载孔, 所述第二箱体的与所述第一挂载孔对应的位置设置有第二挂载孔, 所述第二挂载孔沿所述第一方向贯穿所述第二箱体;

所述挂载装置包括挂载螺栓、套筒组件和限位螺纹环, 所述套筒组件设置于所述第一挂载孔内, 且所述套筒组件的在所述第一方向上的两端分别与所述第一挂载孔密封连接;

所述套筒组件设置有沿所述第一方向贯穿自身的第三挂载孔, 所述挂载螺栓依次贯穿所述第三挂载孔、所述第二挂载孔和所述限位螺纹环与待挂载物连接, 所述第三挂载孔的靠近所述第二箱体所在的一端内壁设置有第一内螺纹, 所述限位螺纹环包括沿所述第一方向连接的连接部和封堵部, 所述封堵部设置于所述第二箱体的背对所述第一箱体的一侧, 且所述封堵部能够覆盖所述第二挂载孔, 所述连接部沿所述第一方向伸入所述第二挂载孔与所述第一内螺纹螺接。

2. 根据权利要求1所述的电池包挂载结构, 其特征在于, 所述套筒组件包括:

延伸套筒, 沿所述第一方向延伸, 所述延伸套筒设置于所述第一挂载孔内, 且所述延伸套筒的远离所述第二箱体的一端的外壁与所述第一挂载孔的孔部密封焊接, 所述延伸套筒的至少部分沿所述第一方向向所述第二箱体所在的一侧延伸至所述第一加强梁的外侧;

过渡套筒, 套设于所述延伸套筒的超出所述第一加强梁的部分的外侧, 所述过渡套筒具有在所述第一方向上彼此正对的第一端面和第二端面, 所述第一端面与所述第一加强梁抵接, 所述第二端面与所述第二箱体抵接。

3. 根据权利要求2所述的电池包挂载结构, 其特征在于, 所述延伸套筒包括沿所述第一方向彼此连接的限位部和延伸部;

所述第三挂载孔的位于所述限位部的部分的孔径大于所述第三挂载孔的位于所述延伸部的部分的孔径, 以使所述第三挂载孔内壁的在所述限位部和所述延伸部的衔接处形成限位凸台, 所述挂载螺栓的螺帽能够被限位于所述限位凸台;

所述延伸部的远离所述限位部的一端设置有所述第一内螺纹;

所述过渡套筒套设于所述延伸部的外侧, 且所述过渡套筒的内壁与所述延伸部的远离所述限位部的一端的外侧密封焊接。

4. 根据权利要求2所述的电池包挂载结构, 其特征在于, 所述过渡套筒包括沿所述第一方向连接的稳固部和支撑部, 所述稳固部与所述第一加强梁抵接, 所述支撑部与所述第二箱体抵接。

5. 根据权利要求4所述的电池包挂载结构, 其特征在于, 所述第一箱体还包括第二加强梁, 所述第一加强梁沿第二方向延伸, 所述第二加强梁沿第三方向延伸, 所述第二方向与所述第三方向交叉, 所述第一方向与所述第二方向和所述第三方向两者所确认的平面交叉;

所述第一挂载孔设置于所述第一加强梁和所述第二加强梁两者的交汇处;

所述过渡套筒还包括稳固螺栓和沿所述第三方向延伸的稳定耳, 所述稳固部的在所述第三方向上的两侧分别固定有所述稳定耳, 所述稳固螺栓贯穿所述稳定耳与所述第二加强梁栓接。

6. 根据权利要求2至5中任一项所述的电池包挂载结构, 其特征在于, 所述第一箱体还

包括液冷板,所述液冷板固定于所述第一加强梁的背对所述第二箱体的一侧;

所述液冷板与所述套筒组件的背对所述第二箱体的端面密封焊接。

7. 根据权利要求6所述的电池包挂载结构,其特征在于,所述第一箱体还包括底护板,所述底护板设置于所述液冷板的背对所述第一加强梁的一侧;

所述挂载装置还包括端封螺栓,所述端封螺栓包括彼此连接的端封法兰和螺栓柱,所述第三挂载孔的远离所述第二箱体所在的一端内壁设置有第二内螺纹,所述螺栓柱贯穿所述底护板与所述第二内螺纹螺接,所述端封法兰与所述底护板的背对所述液冷板的一侧贴合。

8. 根据权利要求7所述的电池包挂载结构,其特征在于,所述挂载装置还包括:

第一密封垫圈,套设于所述连接部的外侧,且压装于所述第二箱体和所述套筒组件之间;

第二密封垫圈,套设于所述螺栓柱的外侧,且压装于所述端封法兰和所述底护板之间。

9. 一种电池包,其特征在于,包括权利要求1至6中任一项所述的电池包挂载结构。

10. 一种电池包挂载结构设计方法,其特征在于,用于设计权利要求7所述的电池包挂载结构;

其步骤包括:

根据所述待挂载物的结构和电池包的规格,确认所述挂载装置的设置位置、设置数量和所述挂载螺栓的规格;

根据所述挂载螺栓的规格、所述待挂载物的挂载位置的位置度和所述电池包的挂载位置的位置度进行尺寸链计算,确认所述第三挂载孔的孔径,以确定所述限位螺纹环的规格;

根据所述限位螺纹环的规格确定所述延伸套筒的外径尺寸;

根据所述延伸套筒的外径尺寸确定所述过渡套筒的尺寸;

根据所述过渡套筒的尺寸确定所述第一加强梁的宽度;

根据所述挂载螺栓的螺帽尺寸确定所述液冷板的开孔尺寸、所述底护板的开孔尺寸以及所述端封螺栓的尺寸。

电池包挂载结构、电池包及电池包挂载结构设计方法

技术领域

[0001] 本申请涉及电池包挂载技术领域,尤其是涉及一种电池包挂载结构、电池包及电池包挂载结构设计方法。

背景技术

[0002] 在新能源领域中,电池包作为核心储能部件,其挂载结构的性能直接影响设备的安全性与可靠性。传统的电池包挂载结构通常采用简单的螺栓连接方式,在实际应用中,这种方式存在诸多问题。例如,电池包在长期振动或外力作用下,螺栓易松动,导致电池包稳定性下降,甚至可能发生脱落风险;同时,现有挂载结构对电池包的密封防护不足,外界的水分、灰尘等杂质容易通过挂载孔进入电池包内部,影响电池性能,缩短电池使用寿命,严重时还会引发短路等安全事故。此外,传统结构的安装和拆卸过程较为繁琐,不利于电池包的维护与更换,难以满足新能源设备高效运行的需求。因此,亟需一种能够有效提升挂载稳定性、增强密封性能并便于安装维护的电池包挂载结构。

发明内容

[0003] 本申请的目的在于提供一种电池包挂载结构、电池包及电池包挂载结构设计方法,以在一定程度上解决现有技术中存在的电池包在长期振动或外力作用下,螺栓易松动,导致电池包稳定性下降,甚至可能发生脱落风险;同时,现有挂载结构对电池包的密封防护不足,外界的水分、灰尘等杂质容易通过挂载孔进入电池包内部,影响电池性能,缩短电池使用寿命,严重时还会引发短路等安全事故的技术问题。

[0004] 根据本申请的第一方面提供一种电池包挂载结构,包括第一箱体、第二箱体和挂载装置,所述第一箱体和所述第二箱体能够沿第一方向彼此扣合,所述第一箱体设置有第一加强梁,所述第一箱体设置有沿所述第一方向贯穿的所述第一箱体的第一挂载孔,所述第二箱体的与所述第一挂载孔对应的位置设置有第二挂载孔,所述第二挂载孔沿所述第一方向贯穿所述第二箱体;

所述挂载装置包括挂载螺栓、套筒组件和限位螺纹环,所述套筒组件设置于所述第一挂载孔内,且所述套筒组件的在所述第一方向上的两端分别与所述第一挂载孔密封连接;

所述套筒组件设置有沿所述第一方向贯穿自身的第三挂载孔,所述挂载螺栓依次贯穿所述第三挂载孔、所述第二挂载孔和所述限位螺纹环与待挂载物连接,所述第三挂载孔的靠近所述第二箱体所在的一端内壁设置有第一内螺纹,所述限位螺纹环包括沿所述第一方向连接的连接部和封堵部,所述封堵部设置于所述第二箱体的背对所述第一箱体的一侧,且所述封堵部能够覆盖所述第二挂载孔,所述连接部沿所述第一方向伸入所述第二挂载孔与所述第一内螺纹螺接。

[0005] 优选地,所述套筒组件包括:

延伸套筒,沿所述第一方向延伸,所述延伸套筒设置于所述第一挂载孔内,且所述

延伸套筒的远离所述第二箱体的一端的外壁与所述第一挂载孔的孔部密封焊接,所述延伸套筒的至少部分沿所述第一方向向所述第二箱体所在的一侧延伸至所述第一加强梁的外侧;

过渡套筒,套设于所述延伸套筒的超出所述第一加强梁的部分的外侧,所述过渡套筒具有在所述第一方向上彼此正对的第一端面和第二端面,所述第一端面与所述第一加强梁抵接,所述第二端面与所述第二箱体抵接。

[0006] 优选地,所述延伸套筒包括沿所述第一方向彼此连接的限位部和延伸部;

所述第三挂载孔的位于所述限位部的部分的孔径大于所述第三挂载孔的位于所述延伸部的部分的孔径,以使所述第三挂载孔内壁的在所述限位部和所述延伸部的衔接处形成限位凸台,所述挂载螺栓的螺帽能够被限位于所述限位凸台;

所述延伸部的远离所述限位部的一端设置有所述第一内螺纹;

所述过渡套筒套设于所述延伸部的外侧,且所述过渡套筒的内壁与所述延伸部的远离所述限位部的一端的外侧密封焊接。

[0007] 优选地,所述过渡套筒包括沿所述第一方向连接的稳固部和支撑部,所述稳固部与所述第一加强梁抵接,所述支撑部与所述第二箱体抵接。

[0008] 优选地,所述第一箱体还包括第二加强梁,所述第一加强梁沿第二方向延伸,所述第二加强梁沿第三方向延伸,所述第二方向与所述第三方向交叉,所述第一方向与所述第二方向和所述第三方向两者所确认的平面交叉;

所述第一挂载孔设置于所述第一加强梁和所述第二加强梁两者的交汇处;

所述过渡套筒还包括稳固螺栓和沿所述第三方向延伸的稳定耳,所述稳固部的在所述第三方向上的两侧分别固定有所述稳定耳,所述稳固螺栓贯穿所述稳定耳与所述第二加强梁栓接。

[0009] 优选地,所述第一箱体还包括液冷板,所述液冷板固定于所述第一加强梁的背对所述第二箱体的一侧;

所述液冷板与所述套筒组件的背对所述第二箱体的端面密封焊接。

[0010] 优选地,所述第一箱体还包括底板,所述底板设置于所述液冷板的背对所述第一加强梁的一侧;

所述挂载装置还包括端封螺栓,所述端封螺栓包括彼此连接的端封法兰和螺栓柱,所述第三挂载孔的远离所述第二箱体所在的一端内壁设置有第二内螺纹,所述螺栓柱贯穿所述底板与所述第二内螺纹螺接,所述端封法兰与所述底板的背对所述液冷板的一侧贴合。

[0011] 优选地,所述挂载装置还包括:

第一密封垫圈,套设于所述连接部的外侧,且压装于所述第二箱体和所述套筒组件之间;

第二密封垫圈,套设于所述螺栓柱的外侧,且压装于所述端封法兰和所述底板之间。

[0012] 根据本申请第二方面的实施例还提供一种电池包,包括上述任一实施例所述的电池包挂载结构,因而,具有该电池包挂载结构的全部有益技术效果,在此,不再赘述。

[0013] 根据本申请的第三方面提供一种电池包挂载结构设计方法,用于设计上述任一实

施例所述的电池包挂载结构和/或电池包,因而,具有该电池包挂载结构和电池包的全部有益技术效果,在此,不再赘述。

[0014] 其步骤包括:

根据所述待挂载物的结构和电池包的规格,确认所述挂载装置的设置位置、设置数量和所述挂载螺栓的规格;

根据所述挂载螺栓的规格、所述待挂载物的挂载位置的位置度和所述电池包的挂载位置的位置度进行尺寸链计算,确认所述第三挂载孔的孔径,以确定所述限位螺纹环的规格;

根据所述限位螺纹环的规格确定所述延伸套筒的外径尺寸;

根据所述延伸套筒的外径尺寸确定所述过渡套筒的尺寸;

根据所述过渡套筒的尺寸确定所述第一加强梁的宽度;

根据所述挂载螺栓的螺帽尺寸确定所述液冷板的开孔尺寸、所述底护板的开孔尺寸以及所述端封螺栓的尺寸。

[0015] 与现有技术相比,本申请的有益效果为:

本申请提供的电池包挂载结构,通过第一箱体与第二箱体沿第一方向扣合,并分别设置对应的第一挂载孔和第二挂载孔,配合挂载螺栓、套筒组件和限位螺纹环的组合,形成了稳固的三维挂载体系,有效增强了电池包与待挂载物之间的连接强度,即使在复杂振动环境下,也能确保电池包稳定挂载,降低脱落风险;套筒组件与第一挂载孔两端密封连接的设计,阻断了外界杂质通过挂载孔进入电池包内部的路径,显著提升了电池包的密封性能,为电池包提供了良好的防护环境,延长了电池使用寿命,提高了设备运行的安全性;限位螺纹环的连接部与套筒组件的第一内螺纹螺接,且封堵部能够覆盖第二挂载孔,这种结构不仅进一步增强了密封效果,还使得挂载装置的安装与拆卸更加便捷,便于后期对电池包进行维护与更换,提高了工作效率。此外,第一箱体设置的第一加强梁,进一步增强了第一箱体的结构强度,提升了整个电池包挂载结构的可靠性,能够更好地适应不同工况下的使用需求。

[0016] 为使本申请的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本申请具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本申请的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0018] 图1为本申请实施例提供的电池包的正视结构示意图;

图2为图1提供的电池包沿A-A方向剖切获得的剖切结构示意图;

图3为图2提供的电池包在C处的放大结构示意图;

图4为图1提供的电池包沿B-B方向剖切获得的剖切结构示意图;

图5为图4提供的电池包在D处的放大结构示意图;

图6为本申请实施例提供的第一箱体的轴测结构示意图;

图7为图6提供的电池包在E处的放大结构示意图；
图8为本申请实施例提供的延伸套筒的轴测结构示意图；
图9为本申请实施例提供的延伸套筒又一的轴测结构示意图；
图10为本申请实施例提供的过渡套筒的轴测结构示意图；
图11为本申请实施例提供的限位螺纹环的轴测结构示意图；
图12为本申请实施例提供的端封螺栓的轴测结构示意图；
图13为本申请实施例提供的电池包挂载结构设计方法的流程图。

[0019] 附图标记：

1-第一箱体；11-第一加强梁；12-液冷板；13-底护板；14-第二加强梁；2-第二箱体；31-挂载螺栓；32-延伸套筒；321-限位部；322-延伸部；323-第一内螺纹；324-第二内螺纹；33-过渡套筒；331-支撑部；332-稳固部；333-稳定耳；334-第一密封垫圈；335-第二密封垫圈；34-限位螺纹环；341-封堵部；342-连接部；35-端封螺栓；351-端封法兰；352-螺栓柱。

[0020] F1-第一方向；F2-第二方向；F3-第三方向。

具体实施方式

[0021] 下面将结合附图对本申请的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0022] 通常在此处附图中描述和显示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此，以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围，而是仅仅表示本申请的选定实施例。

[0023] 基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。

[0024] 在本申请的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本申请和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本申请的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0025] 在本申请的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。

[0026] 下面参照图1至图13描述根据本申请一些实施例所述的电池包挂载结构、电池包及电池包挂载结构设计方法。

[0027] 参见图1至图12所示，本申请第一方面的实施例提供了一种电池包挂载结构，其包括第一箱体1、第二箱体2和挂载装置，第一箱体1和第二箱体2能够沿第一方向F1彼此扣合，第一箱体1设置有第一加强梁11，第一箱体1设置有沿第一方向F1贯穿的第一箱体1的第一挂载孔，第二箱体2的与第一挂载孔对应的位置设置有第二挂载孔，第二挂载孔沿第一方向F1贯穿第二箱体2。挂载装置包括挂载螺栓31、套筒组件和限位螺纹环34，套筒组件设置于

第一挂载孔内,且套筒组件的在第一方向F1上的两端分别与第一挂载孔密封连接。套筒组件设置有沿第一方向F1贯穿自身的第三挂载孔,挂载螺栓31依次贯穿第三挂载孔、第二挂载孔和限位螺纹环34与待挂载物连接,第三挂载孔的靠近第二箱体2所在的一端内壁设置有第一内螺纹323,限位螺纹环34包括沿第一方向F1连接的连接部342和封堵部341,封堵部341设置于第二箱体2的背对第一箱体1的一侧,且封堵部341能够覆盖第二挂载孔,连接部342沿第一方向F1伸入第二挂载孔与第一内螺纹323螺接。

[0028] 根据上述技术特征提供的电池包挂载结构,通过第一箱体1与第二箱体2沿第一方向F1扣合,并分别设置对应的第一挂载孔和第二挂载孔,配合挂载螺栓31、套筒组件和限位螺纹环34的组合,形成了稳固的三维挂载体系,有效增强了电池包与待挂载物之间的连接强度,即使在复杂振动环境下,也能确保电池包稳定挂载,降低脱落风险;套筒组件与第一挂载孔两端密封连接的设计,阻断了外界杂质通过挂载孔进入电池包内部的路径,显著提升了电池包的密封性能,为电池包提供了良好的防护环境,延长了电池使用寿命,提高了设备运行的安全性;限位螺纹环34的连接部342与套筒组件的第一内螺纹323螺接,且封堵部341能够覆盖第二挂载孔,这种结构不仅进一步增强了密封效果,还使得挂载装置的安装与拆卸更加便捷,便于后期对电池包进行维护与更换,提高了工作效率。此外,第一箱体1设置的第一加强梁11,进一步增强了第一箱体1的结构强度,提升了整个电池包挂载结构的可靠性,能够更好地适应不同工况下的使用需求。

[0029] 需要说明的是,上述待挂载物可以理解为用于挂载电池包的结构,例如车体或者其他用电装置。

[0030] 优选地,如图3、图5和图11所示,上述封堵部341可以包括彼此连接的封堵边沿和六角操作段,该六角操作段设置于该封堵边沿的背对连接部342的一侧,以便于限位螺纹环34的螺接操作。需要说明的是,该限位螺纹环34具有沿第一方向F1贯穿该限位螺纹环34的通孔,以通过该通孔穿设上述挂载螺栓31。

[0031] 优选地,上述封堵部341和连接部342两者可以为一体连接件,以保证限位螺纹环34的连接稳定性。

[0032] 如图1至图7所示,图中示出的F1可以是上述第一方向F1的一种示例。为了便于描述,将与第一方向F1交叉的平面上彼此相交的两个方向分别定义为第二方向F2和第三方向F3,其中,图中示出的F21可以是上述第二方向F2的一种示例,图中示出的F3可以是上述第三方向F3的一种示例。优选地,第一方向F1、第二方向F2和第三方向F3三者中的任两者彼此垂直,以适应大多数长方体电池包。

[0033] 优选地,如图3和图5所示,上述套筒组件可以包括延伸套筒32和过渡套筒33,其中,延伸套筒32沿第一方向F1延伸,延伸套筒32设置于第一挂载孔内,且延伸套筒32的远离第二箱体2的一端的外壁与第一挂载孔的孔部密封焊接,延伸套筒32的至少部分沿第一方向F1向第二箱体2所在的一侧延伸至第一加强梁11的外侧。过渡套筒33套设于延伸套筒32的超出第一加强梁11的部分的外侧,过渡套筒33具有在第一方向F1上彼此正对的第一端面和第二端面,第一端面与第一加强梁11抵接,第二端面与第二箱体2抵接,如此,通过将套筒组件设置成延伸套筒32和过渡套筒33分体结构,能够有效地便于将套筒组件装配于第一箱体1;延伸套筒32沿第一方向F1延伸并与第一挂载孔密封焊接,且部分延伸至第一加强梁11外侧,增强了挂载孔区域的结构强度,能够更好地分散挂载螺栓31传递的应力,避免第一箱

体1挂载孔处因应力集中出现变形、开裂等问题,提升了整个挂载结构的可靠性与耐久性。同时,密封焊接的方式进一步强化了密封效果;过渡套筒33套设于延伸套筒32超出第一加强梁11的部分外侧,其两端分别与第一加强梁11和第二箱体2抵接,形成了稳固的支撑结构。不仅能够辅助分散挂载时产生的压力,增强第一箱体1与第二箱体2扣合后的整体刚性,还能在装配过程中起到定位作用,方便第一箱体1与第二箱体2快速对齐,降低装配难度,提高生产效率。

[0034] 优选地,如图3、图5、图8和图9所示,延伸套筒32包括沿第一方向F1彼此连接的限位部321和延伸部322。其中,如图3和图5所示,第三挂载孔的位于限位部321的部分的孔径大于第三挂载孔的位于延伸部322的部分的孔径,以使第三挂载孔内壁的在限位部321和延伸部322的衔接处形成限位凸台,挂载螺栓31的螺帽能够被限位于限位凸台,如此,以通过限位凸台实现挂载螺栓31的螺帽的限位,实现了挂载螺栓31在第一方向F1上的限位,进而实现对电池包的挂装承托。

[0035] 优选地,如图8和图9所示,上述限位部321可以为方形筒,以通过该限位部321与第一加强梁11的限位,实现延伸套筒32相对第一箱体1的止转性,进而便于延伸套筒32的螺接操作。

[0036] 优选地,如图8和图9所示,上述延伸部322可以为圆形筒,以便于第一加强梁11的机加工。

[0037] 优选地,上述限位部321和延伸部322两者可以为一体连接件,以提高延伸套筒32的连接稳定性。

[0038] 可选地,如图3和图5所示,上述限位部321的远离延伸部322的一端可以设置有限位边沿,该限位边沿可以设置于限位部321的外侧,以提高限位部321与第一加强梁11之间的卡接面积,进一步提供限位部321与第一加强梁11之间的卡接稳定性,进而提高电池包挂载结构的挂载稳定性。

[0039] 对应地,如图3和图5所示,上述限位部321的外径可以大于延伸部322的外径,以在延伸套筒32的外壁的在限位部321和延伸部322的衔接处同样形成限位凸台。对应地,如图3和图5所示,上述第一挂载孔在上述第一加强梁11形成为与延伸套筒32相匹配的变径孔,进而通过该变径孔与延伸套筒32之间的卡接,实现延伸套筒32相对第一加强梁11的挂载限位,保证挂载的稳定性。

[0040] 优选地,如图3和图5所示,上述延伸部322的远离限位部321的一端设置有上述第一内螺纹323,以通过该延伸部322与上述连接部342的栓接,一方面,实现限位螺纹环34对第一箱体1和第二箱体2两者之间的限位;另一方面,通过限位螺纹环34实现对第三挂载孔进行密封。

[0041] 优选地,如图3和图5所示,过渡套筒33套设于延伸部322的外侧,且过渡套筒33的内壁与延伸部322的远离限位部321的一端的外侧密封焊接,以保证过渡套筒与延伸套筒32之间的密封性。

[0042] 优选地,如图3、图5、图7和图10所示,过渡套筒33包括沿第一方向F1连接的稳固部332和支撑部331,稳固部332与第一加强梁11抵接,支撑部331与第二箱体2抵接,如此,通过过渡套筒33实现第一箱体1和第二箱体2两者之间的空间的支撑,保证挂载的稳定性。

[0043] 如图10所示,图中示出了上述稳固部332为方形筒状的示例,对应地,如图7所示,

第一加强梁11可以设置有于该稳固部332相适应的嵌设槽,该稳固部332的至少部分可以嵌设于该嵌设槽内,以通过该嵌设槽和稳固部332之间的限位,实现过渡套筒33的止转性和稳固性。然而不限于此,上述稳固部332还可以是其他多边形筒状。

[0044] 如图6和图7所示,上述第一箱体1还可以包括第二加强梁14,第一加强梁11沿第二方向F2延伸,第二加强梁14沿第三方向F3延伸,如此,通过彼此交叉设置的第一加强梁11和第二加强梁14,有效提高第一箱体1的强度和稳定性。优选地,上述第一挂载孔可以设置于该第一加强梁11和第二加强梁14两者的交汇处,以保证该挂载位置的强度和稳定性。

[0045] 进一步地,如图7和图10所示,过渡套筒33还可以包括稳固螺栓和沿第三方向F3延伸的稳定耳333,稳固部332的在第三方向F3上的两侧分别固定有稳定耳333,稳固螺栓贯穿稳定耳333与第二加强梁14栓接,以进一步增加上述过渡套筒33与第一箱体1的接触面积,不但增加过渡套筒33与第一箱体1两者的连接稳定性,而且有效降低挂载装置对第一箱体1的应力集中。

[0046] 优选地,上述稳固部332、支撑部331和稳定耳333三者可以为一体连接件,以提高过渡套筒33的连接稳定性。

[0047] 优选地,如图3、图5和图6所示,第一箱体1还可以包括液冷板12,液冷板12可以固定于第一加强梁11的背对第二箱体2的一侧。优选地,液冷板12与限位部321的背对第二箱体2的端面密封焊接,以保证液冷板12与上述套筒组件之间的密封性。

[0048] 优选地,如图3和图5所示,上述第一箱体1还可以包括底护板13,底护板13设置于液冷板12的背对第一加强梁11的一侧,以保证第一箱体1的承托强度。

[0049] 优选地,如图3、图5和图12所示,上述挂载装置还可以包括端封螺栓35,该端封螺栓35可以包括彼此连接的端封法兰351和螺栓柱352,第三挂载孔的远离第二箱体2所在的一端内壁设置有第二内螺纹324,螺栓柱352贯穿底护板13与第二内螺纹324螺接,端封法兰351与底护板13的背对液冷板12的一侧贴合,一方面,通过该端封螺栓35实现对第一挂载孔的封堵;另一方面,通过端封螺栓35与第二内螺纹324的螺接,有效提高底护板13与第一加强梁11的连接稳定性。

[0050] 优选地,如图9所示,上述第二内螺纹324可以设置于上述延伸套筒32的限位部321所在的一端的内侧。

[0051] 优选地,如图3和图5所示,挂载装置还可以包括第一密封垫圈334,第一密封垫圈334可以套设于连接部342的外侧,且该第一密封垫圈334压装于第二箱体2和套筒组件之间,一方面,提高第三挂载孔的在第二箱体2所在一端的密封性;另一方面,第一密封垫圈334在套筒组件与第二箱体2两者之间形成缓冲,避免螺接过紧压伤第一箱体1和第二箱体2。

[0052] 优选地,如图3和图5所示,挂载装置还可以包括第二密封垫圈335,第二密封垫圈335可以套设于螺栓柱352的外侧,且该第二密封垫圈335可以压装于端封法兰351和底护板13之间,一方面提高第三挂载孔的在第一箱体1所在一端的密封性;另一方面,第二密封垫圈335在套筒组件与底护板13之间形成缓冲,避免螺接过紧压伤底护板13或者挂载装置。

[0053] 参见图1和图6,本申请第二方面的实施例还提供一种电池包,包括上述任一实施例所述的电池包挂载结构,因而,具有该电池包挂载结构的全部有益技术效果,在此,不再赘述。

[0054] 可选地,上述电池包还可以包括电池模组和电池管理系统。

[0055] 优选地,如图1所示,上述电池包可以包括两个上述挂载装置,该挂载装置可以设置于该电池包的在第三方向F3上的中部。两个挂载装置可以沿第二方向F2间隔设置。

[0056] 参见图13,本申请第三方面的实施例还提供一种电池包挂载结构设计方法,用于设计上述任一实施例所述的电池包挂载结构和/或电池包,因而,具有该电池包挂载结构和电池包的全部有益技术效果,在此,不再赘述。

[0057] 其步骤包括:

S01根据待挂载物的结构和电池包的规格,确认挂载装置的设置位置、设置数量和挂载螺栓31的规格。

[0058] 需要说明的是,以上述待挂载物为车体为例,上述待挂载物的结构可以理解是该车体的尺寸、挂载位置等。上述电池包的规格可以理解为是电池包的尺寸、重量、重心分布等参数。

[0059] S02根据挂载螺栓31的规格、待挂载物的挂载位置的位置度和电池包的挂载位置的位置度进行尺寸链计算,确认第三挂载孔的孔径,以确定限位螺纹环34的规格。

[0060] 具体地,可以通过挂载螺栓31的规格,确定挂载螺栓31的螺杆尺寸和螺帽尺寸,进而根据挂载螺栓31的螺杆尺寸确定延伸套筒32的内径尺寸(即,第三挂载孔在延伸部322的孔径)。对应地,通过该延伸套筒32的内径尺寸可以推断出能够与之螺接的限位螺纹环34的连接部342的尺寸,进而确定限位螺纹环34的规格。

[0061] S03根据限位螺纹环34的规格确定延伸套筒32的外径尺寸。

[0062] 可选地,还可以通过限位螺纹环34的规格确定上述第一内螺纹323的规格。

[0063] S04根据延伸套筒32的外径尺寸确定过渡套筒33的尺寸。

[0064] 具体地,还可以通过该延伸套筒32的外径尺寸确定上述过渡套筒33的内径尺寸。并结合上述限位螺纹环34与过渡套筒33的压接面积,确定该过渡套筒33的支撑部331的壁厚。并确定上述第一密封垫圈334的尺寸。

[0065] S05根据所述过渡套筒33的尺寸确定所述第一加强梁11的宽度。

[0066] 具体地,根据上述过渡套筒33的支撑部331的尺寸能够确定过渡套筒33的稳固部332的壁厚和形状。进而通过该稳固部332的壁厚和形状获取该第一加强梁11的宽度。

[0067] 优选地,上述稳固部332的外壁形状可以是支撑部331的外壁的外接正方形。

[0068] 需要说明的是,该第一加强梁11的宽度可以理解为第一加强梁11在第三方向F3上的最小尺寸。

[0069] S06根据所述挂载螺栓31的螺帽尺寸确定所述液冷板12的开孔尺寸、所述底板板13的开孔尺寸以及所述端封螺栓35的尺寸。

[0070] 具体地,根据所述挂载螺栓31的螺帽尺寸能够确定上述延伸套筒32的限位部321的内径尺寸(即,第三挂载孔在限位部321的孔径)。

[0071] 可选地,还可以通过该延伸套筒32的限位部321的内径尺寸确定上述第二内螺纹324的规格和端封螺栓35的螺栓柱352部分的尺寸。

[0072] 优选地,还可以根据上述第一加强梁11的宽度确定上述延伸套筒32的限位部321的壁厚。

[0073] 可选地,结合上述延伸套筒32的限位部321的内径尺寸和延伸套筒32的限位部321

的壁厚确定上述液冷板12的开孔尺寸和底护板13的开孔尺寸。

[0074] 可选地,还可以根据上述液冷板12的开孔尺寸和底护板13的开孔尺寸,确定上述端封螺栓35的端封法兰351的尺寸。

[0075] 最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的范围。

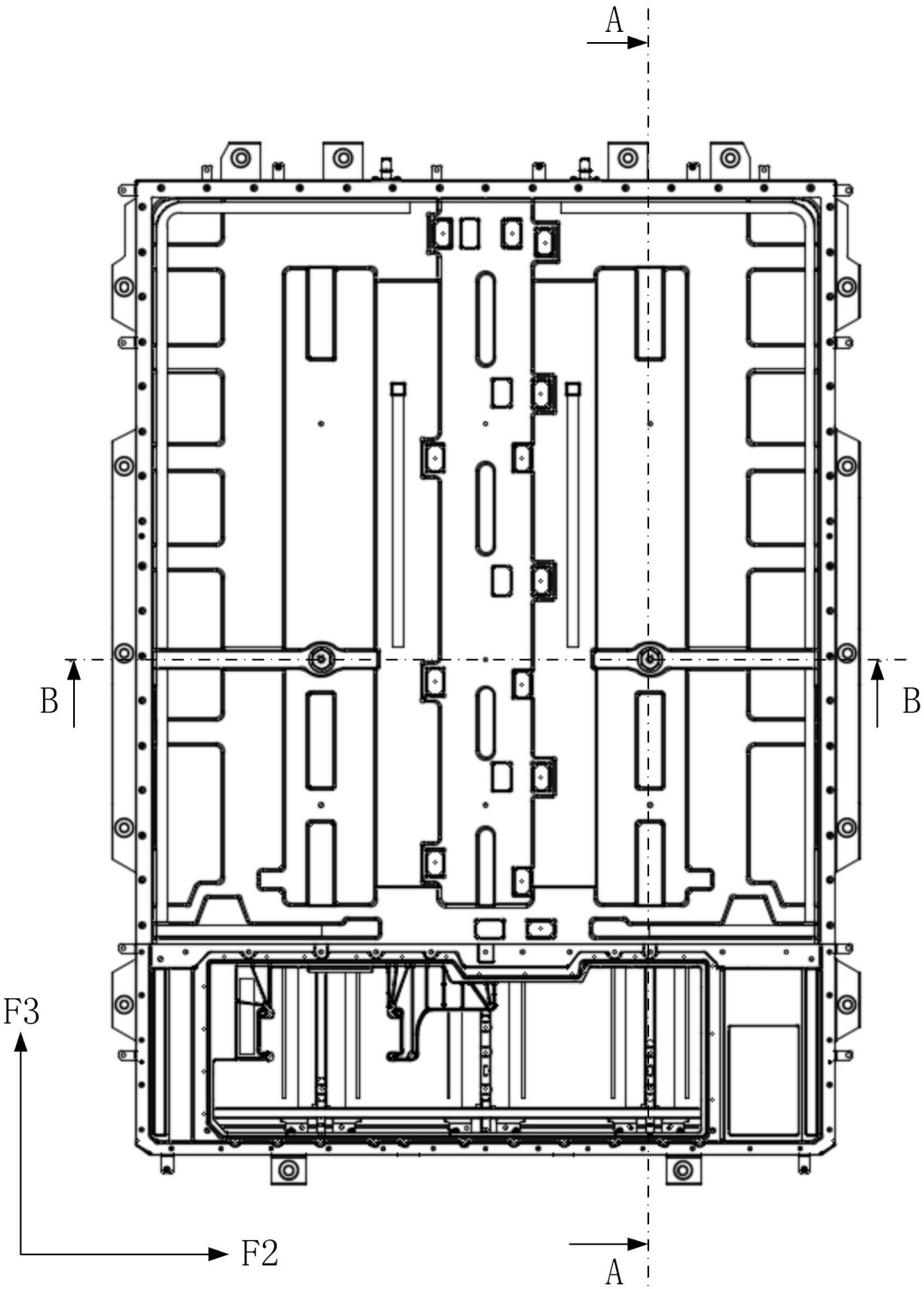


图1

A-A

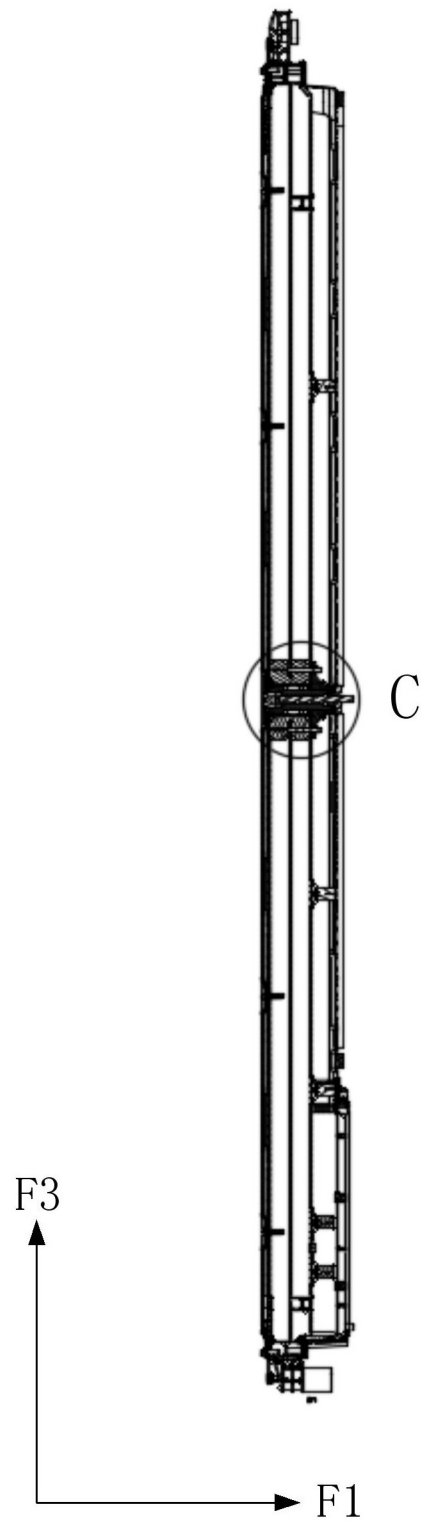


图2

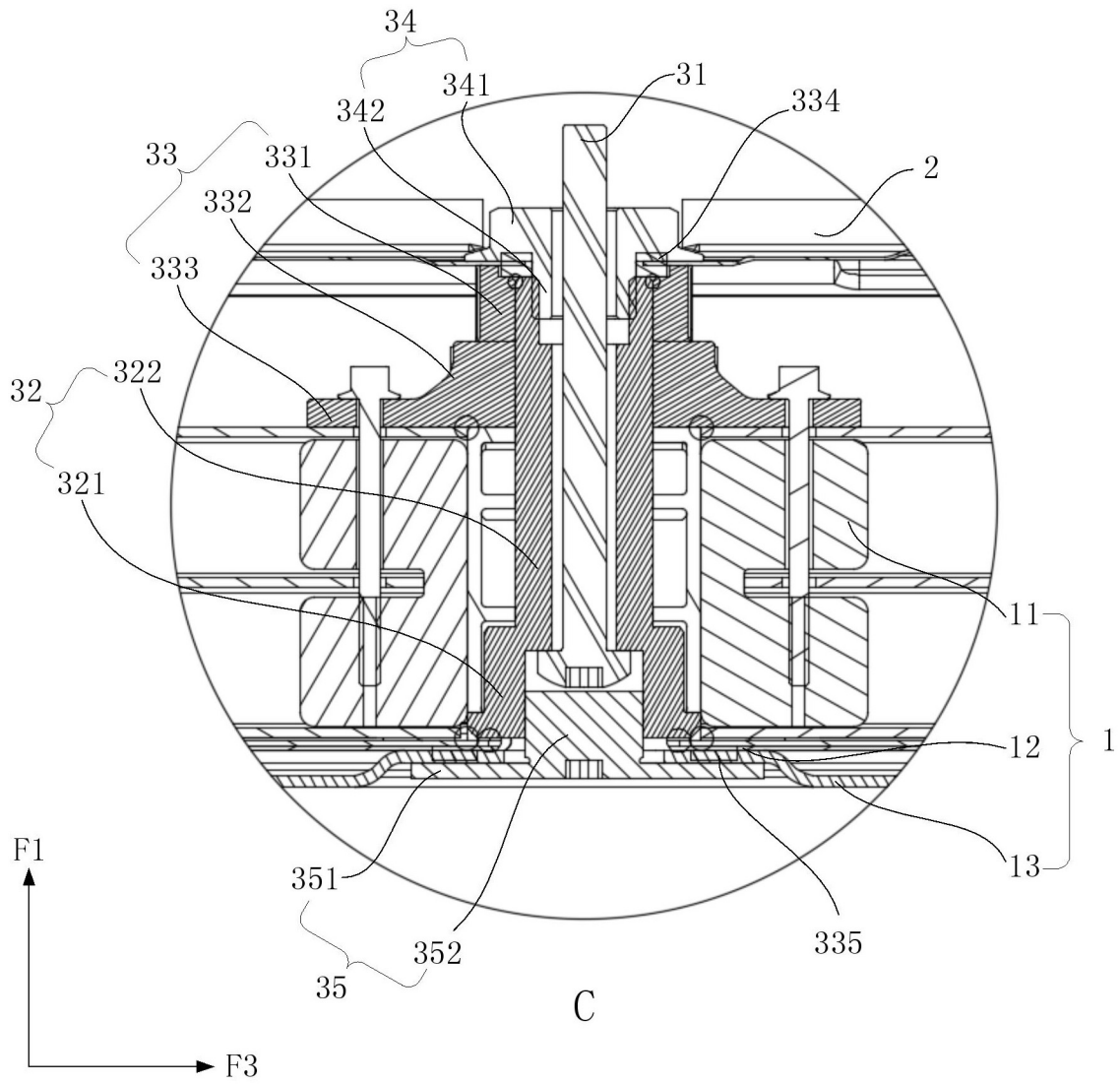


图3

B-B

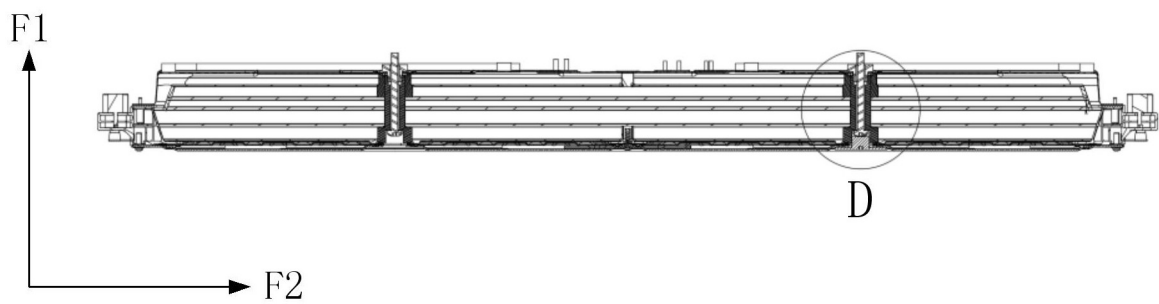


图4

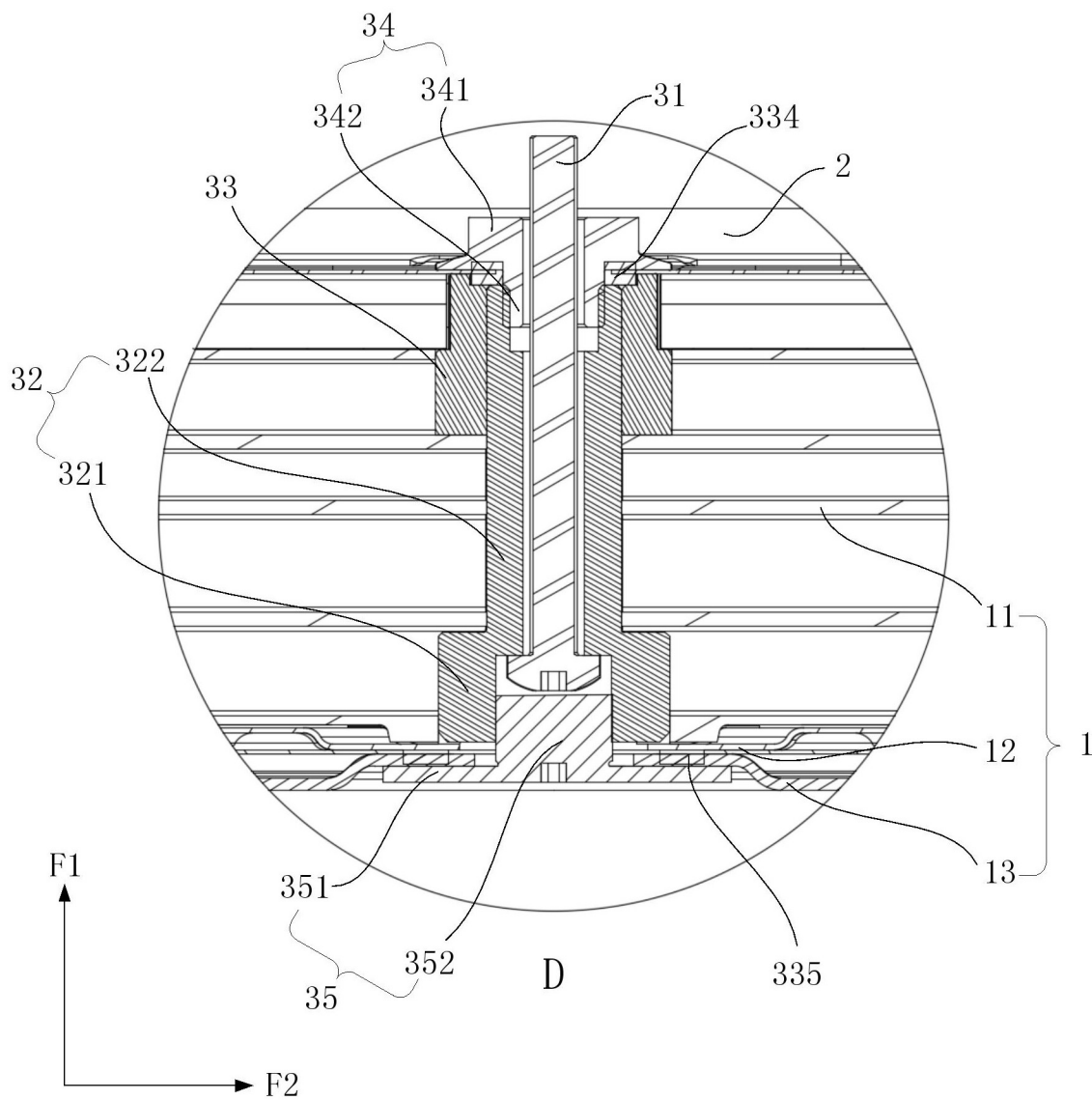


图5

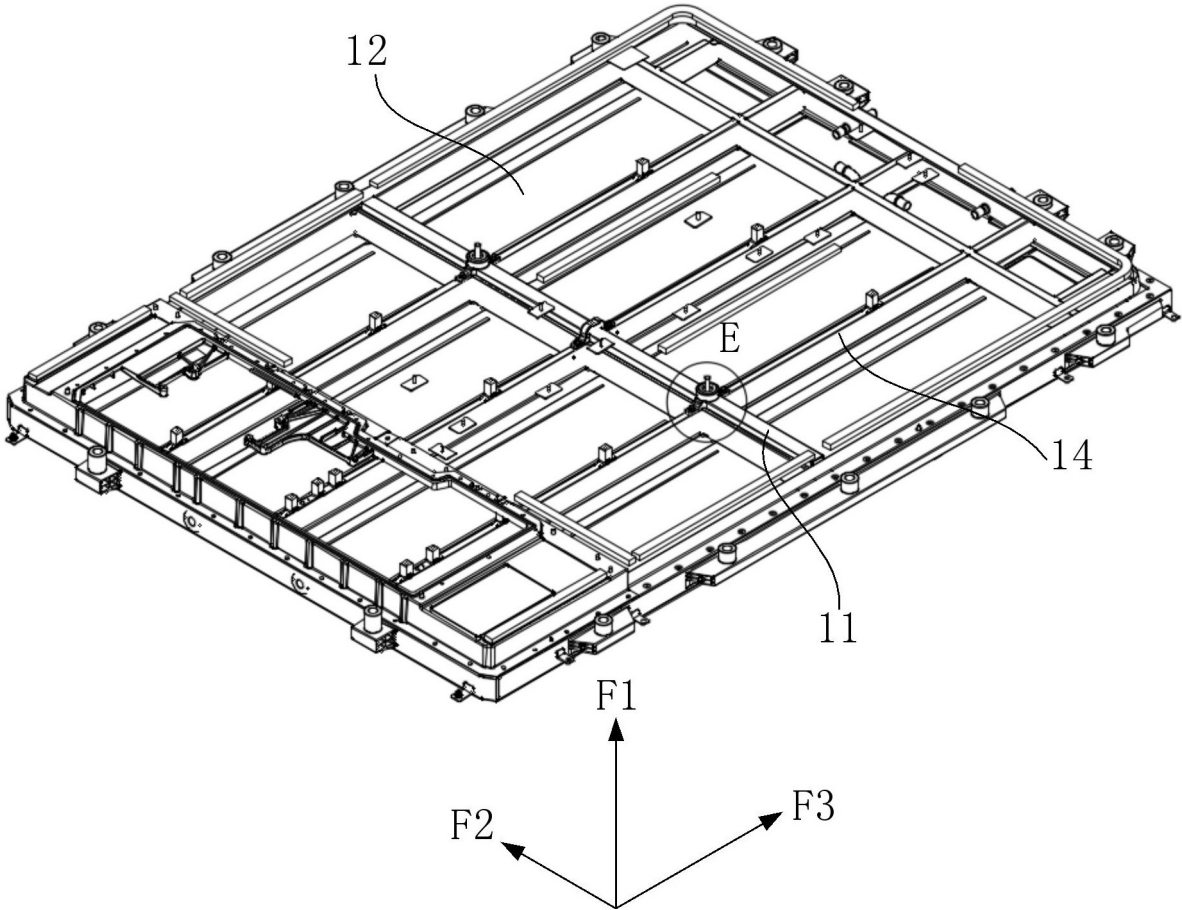


图6

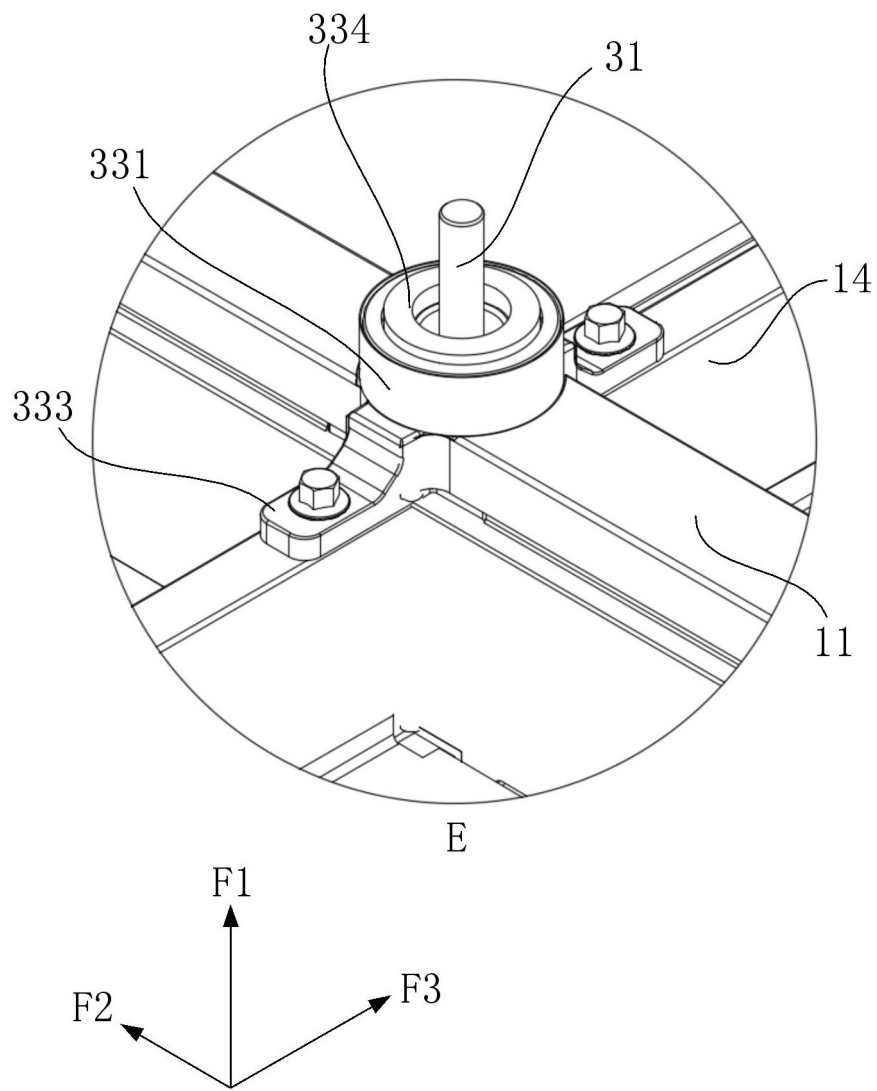


图7

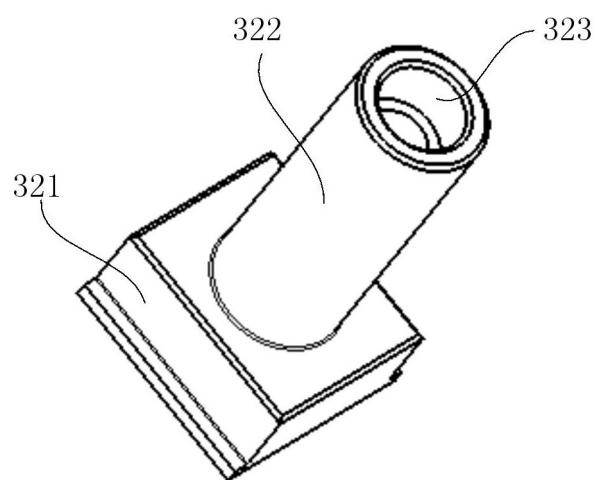


图8

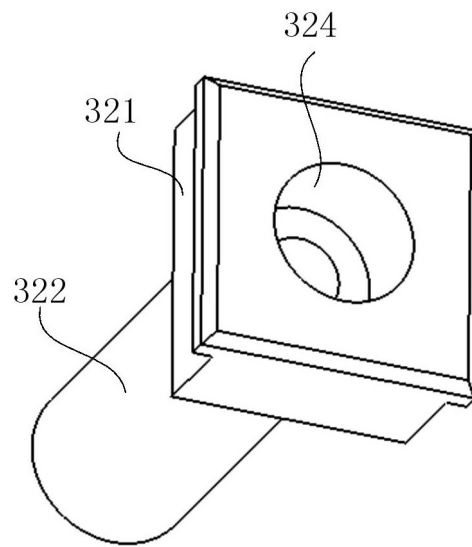


图9

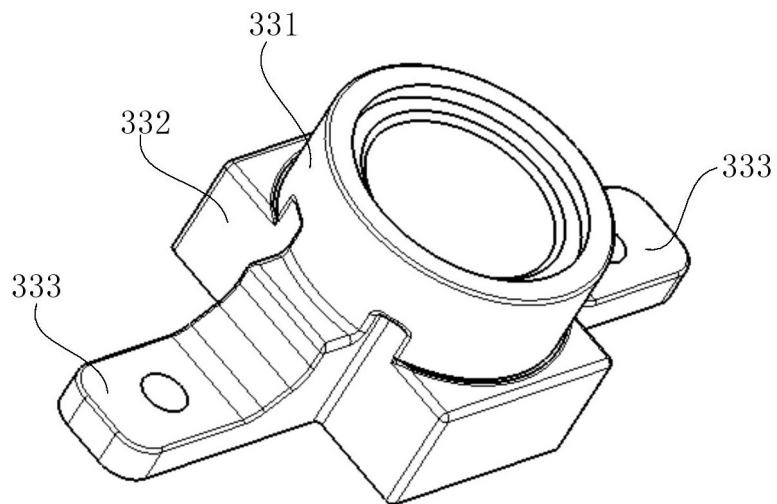


图10

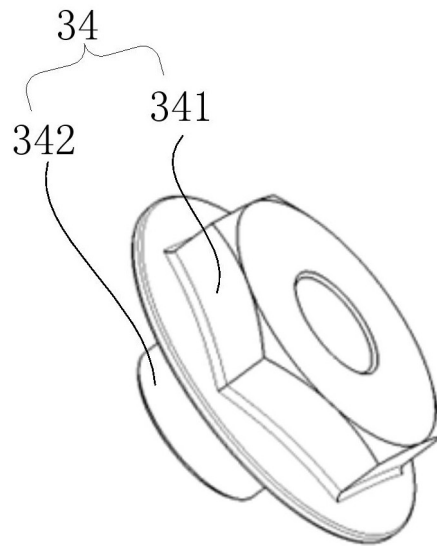


图11

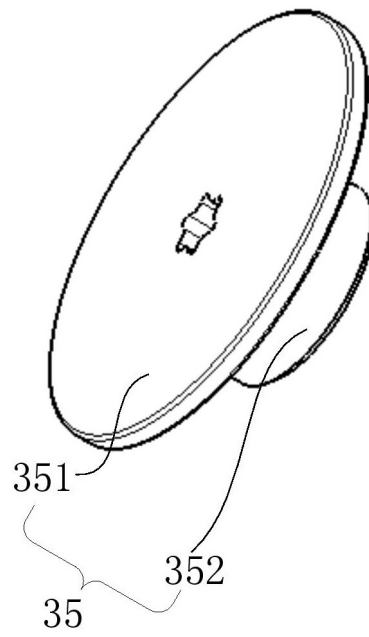


图12

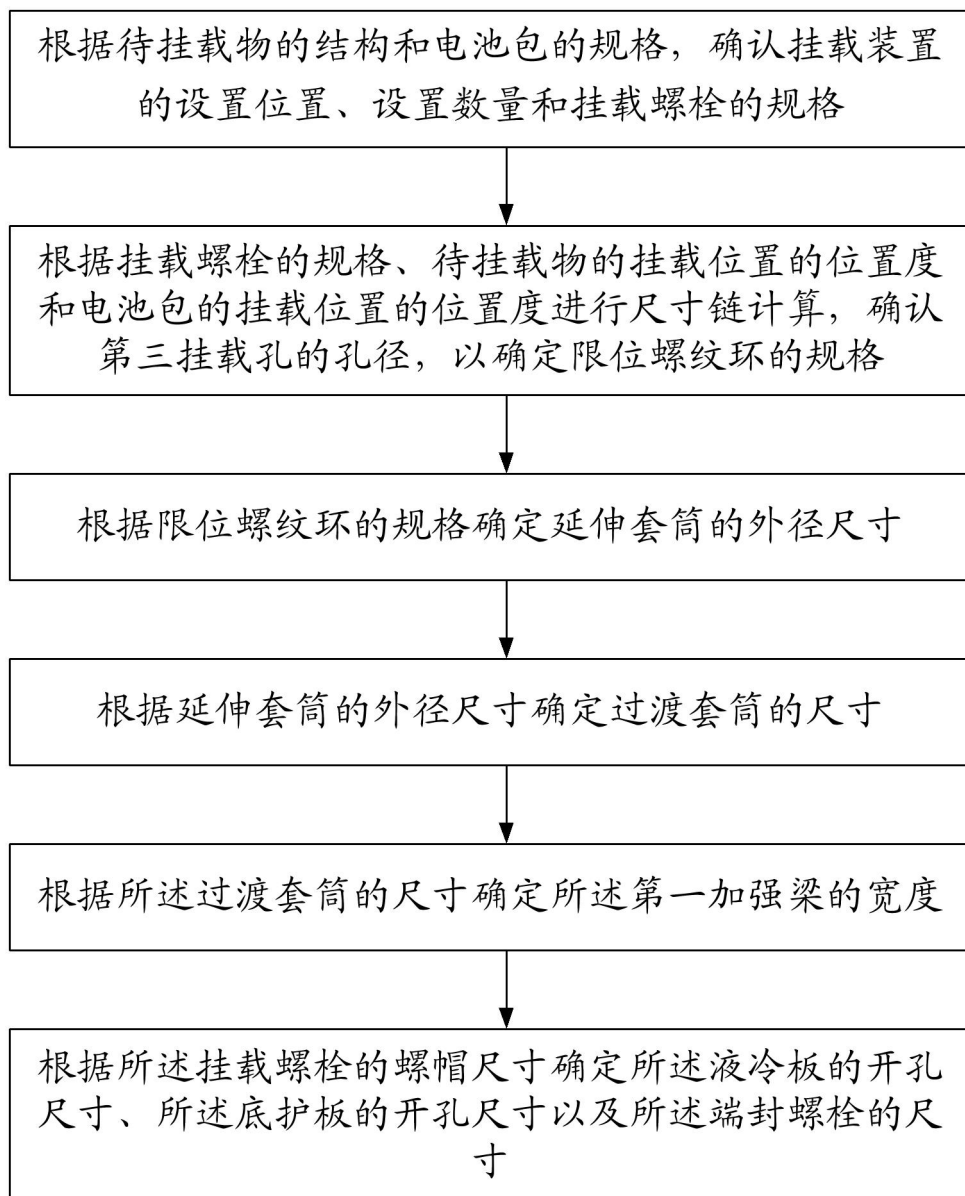


图13